

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

20) Alguns osciloscópios digitais modernos permitem selecionar o uso de interpolação $\text{seno}(x)/x$ para medir sinais senoidais. A indicação prática para uso desse tipo de medição recomendada pelo fabricante é que o osciloscópio tenha uma taxa de amostragem pelo menos 2,5 vezes o componente de frequência mais alta do seu sinal. Considerando-se a recomendação do fabricante, a interpolação mencionada acima e o uso de um osciloscópio digital com capacidade de 1 GSa/s (10^9 amostras por segundo), qual será a frequência máxima de um sinal senoidal ideal que poderá ser medida?

- a) 1 GHz
 - b) 400 MHz
 - c) 500 MHz
 - d) 2,5 GHz
 - e) 400 kHz
-